

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Основные элементы языка. Операторы языка. Ввод/вывод данных»

Язык программирования: Python

4. Теоретические сведения

4.1. Программа на Python

Программа представляет собой последовательность команд, которые выполняются интерпретатором Python.

Простейшая программа:

```
print("Привет, мир!")
```

Результат:

Привет, мир!

5. Переменные

Переменная используется для хранения значения.

Пример:

```
name = "Иван"
```

```
age = 7
```

В данном случае:

- name — переменная;
- "Иван" — строковое значение;
- age — переменная;
- 18 — целое число.

Значение переменной можно изменить:

```
age = 18
```

```
age = 19
```

После выполнения программы переменная age будет иметь значение 19.

6. Основные типы данных

В начале изучения Python необходимо знать следующие типы.

int — целое число

```
age = 18
```

```
number = 25
```

float — вещественное число

```
temperature = 23.5
```

```
height = 1.75
```

str — строка

```
name = "Алексей"
```

```
city = "Москва"
```

bool — логическое значение

```
student = True
```

или

```
student = False
```

7. Вывод информации

Для вывода информации используется функция print().

Пример:

```
print("Hello!")
```

Можно вывести значение переменной:

```
name = "Анна"
```

```
print(name)
```

Можно вывести несколько значений:

```
name = "Анна"  
age = 18
```

```
print(name, age)
```

Можно использовать несколько аргументов:

```
print("Имя:", name)  
print("Возраст:", age)
```

8. Ввод данных

Для получения данных от пользователя используется функция:

```
input()
```

Пример:

```
name = input("Введите ваше имя: ")  
print("Здравствуйте, ", name)
```

Пользователь вводит:

Иван

Результат:

Здравствуйте, Иван

9. Важная особенность функции input()

Все данные, полученные через input(), по умолчанию являются строками.

Например:

```
age = input("Введите возраст: ")
```

Даже если пользователь введет:

18

переменная age будет иметь тип str.

Для получения числа необходимо выполнить преобразование типа.

10. Преобразование типов

Преобразование в целое число

```
age = int(input("Введите возраст: "))
```

Преобразование в вещественное число

```
height = float(input("Введите рост: "))
```

Пример:

```
a = int(input("Введите первое число: "))  
b = int(input("Введите второе число: "))
```

```
print(a + b)
```

11. Арифметические операторы

Оператор	Назначение	Пример	Результат
+	сложение	5 + 2	7
-	вычитание	5 - 2	3
*	умножение	5 * 2	10
/	деление	5 / 2	2.5
//	целочисленное деление	5 // 2	2
%	остаток от деления	5 % 2	1
**	возведение в степень	5 ** 2	25

12. Оператор присваивания

Основной оператор присваивания:

=

Пример:

a = 10

Можно выполнять вычисление при присваивании:

a = 10

b = 20

c = a + b

После выполнения:

c = 30

13. Операторы сравнения

Оператор	Значение
==	равно
!=	не равно
>	больше
<	меньше
>=	больше или равно
<=	меньше или равно

Пример:

a = 10

b = 20

print(a < b)

Результат:

True

14. Логические операторы

Основные логические операторы:

Оператор	Значение
and	И
or	ИЛИ
not	НЕ

Пример:

age = 20

print(age >= 18 and age <= 60)

15. Практическое задание №1. Вывод информации

Создайте программу, которая выводит на экран:

- свое имя;
- название учебной группы;
- специальность;
- название учебного заведения;
- любимый предмет.

Пример:

Имя: Иван

Группа: СА-25

Специальность: Сетевое и системное администрирование

Учебное заведение: Колледж

Любимый предмет: Информатика

16. Практическое задание №2. Работа с переменными

Создайте программу:

```
name = "Иван"
```

```
age = 18
```

```
group = "СА-25"
```

Выведите значения всех переменных.

Затем измените значения переменных и снова выполните программу.

Дополнительное задание

Добавьте переменные:

- city;
- specialty;
- course.

Выведите их на экран.

17. Практическое задание №3. Ввод имени

Создайте программу, которая запрашивает имя пользователя и выводит приветствие.

Пример:

Введите ваше имя: Иван

Здравствуйте, Иван!

Добро пожаловать в Python!

18. Практическое задание №4. Возраст

Создайте программу, которая:

1. запрашивает имя;
2. запрашивает возраст;
3. выводит полученную информацию.

Пример:

Введите имя: Анна

Введите возраст: 18

Имя: Анна

Возраст: 18

19. Практическое задание №5. Сложение двух чисел

Создайте программу, которая:

1. получает два целых числа;
2. складывает их;

3. выводит результат.

Пример:

Введите первое число: 15

Введите второе число: 7

Сумма: 22

20. Практическое задание №6. Основные арифметические операции

Пользователь вводит два числа.

Программа должна вывести:

- сумму;
- разность;
- произведение;
- результат деления.

Пример:

Введите первое число: 10

Введите второе число: 2

Сумма: 12

Разность: 8

Произведение: 20

Деление: 5.0

21. Практическое задание №7. Среднее арифметическое

Пользователь вводит три числа.

Необходимо найти их среднее арифметическое.

Формула:

$$(a + b + c) / 3$$

22. Практическое задание №8. Площадь прямоугольника

Пользователь вводит длину и ширину прямоугольника.

Необходимо определить:

- площадь;
- периметр.

Формулы:

$$S = a \times b$$

$$P = 2 \times (a + b)$$

23. Практическое задание №9. Площадь круга

Пользователь вводит радиус круга.

Найти площадь круга.

Формула:

$$S = \pi \times R^2$$

Для числа π можно использовать:

$$\pi = 3.14$$

24. Практическое задание №10. Перевод единиц измерения

Пользователь вводит количество метров.

Программа должна перевести значение:

- в сантиметры;
- в миллиметры;

- в километры.

25. Практическое задание №11. Стоимость покупки

Пользователь вводит:

- цену товара;
- количество товаров.

Программа должна определить общую стоимость покупки.

Пример:

Цена товара: 250

Количество: 4

Стоимость покупки: 1000

26. Практическое задание №12. Расчет скидки

Пользователь вводит:

- стоимость товара;
- размер скидки в процентах.

Программа должна определить:

1. размер скидки;
2. итоговую стоимость.

Например:

Стоимость: 5000

Скидка: 10%

Размер скидки: 500

Итоговая стоимость: 4500

27. Практическое задание №13. Время

Пользователь вводит количество минут.

Необходимо определить:

- количество полных часов;
- оставшееся количество минут.

Например:

Введите количество минут: 135

Часов: 2

Минут: 15

Используйте операторы:

//

%

28. Практическое задание №14. Работа с остатком от деления

Пользователь вводит целое число.

Определите:

- количество десятков;
- количество единиц.

Например:

Введите число: 47

Десятков: 4

Единиц: 7

29. Практическое задание №15. Проверка числа

Пользователь вводит число.

Программа должна вывести результаты сравнений:

Число больше 10: ...

Число меньше 100: ...

Число равно 50: ...

Используйте операторы сравнения.

30. Практическое задание №16. Четное или нечетное

Пользователь вводит целое число.

Определите, является ли оно четным.

Подсказка:

Для проверки используйте оператор %.

Число является четным, если:

`number % 2 == 0`

31. Практическое задание №17. Проверка возраста

Пользователь вводит возраст.

Программа должна определить:

- является ли человек совершеннолетним;
- является ли человек ребенком;
- является ли человек взрослым.

Используйте операторы сравнения.

32. Практическое задание №18. Проверка диапазона

Пользователь вводит число.

Определите, находится ли оно в диапазоне от 10 до 50 включительно.

Используйте логический оператор `and`.

33. Практическое задание №19. Анкета пользователя

Создайте программу, которая запрашивает:

- имя;
- фамилию;
- возраст;
- город;
- специальность;
- курс.

После ввода программа должна вывести красиво оформленную анкету.

Пример:

===== АНКЕТА =====

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Возраст: 18

Город: Казань

Специальность: Сетевое администрирование

Курс: 2

=====

34. Практическое задание №20. Мини-калькулятор

Пользователь вводит два числа.

Программа должна вывести результаты:

- сложения;
- вычитания;
- умножения;
- деления;
- целочисленного деления;
- остатка от деления;
- возведения первого числа в степень второго.

35. Задания базового уровня

Задача Б1

Пользователь вводит свое имя. Вывести приветствие.

Задача Б2

Пользователь вводит два числа. Найти их сумму.

Задача Б3

Пользователь вводит сторону квадрата. Найти площадь и периметр.

Задача Б4

Пользователь вводит три числа. Найти их сумму и среднее арифметическое.

Задача Б5

Пользователь вводит количество минут. Перевести его в часы и минуты.

Задача Б6

Пользователь вводит температуру в градусах Цельсия. Перевести ее в градусы Фаренгейта.

Формула:

$$F = C \times 9 / 5 + 32$$

Задача Б7

Пользователь вводит количество рублей. Определить количество полных купюр номиналом 100 рублей и остаток.

Задача Б8

Пользователь вводит два числа. Вывести большее из них.

36. Задания среднего уровня

Задача С1. Зарплата

Пользователь вводит размер заработной платы и процент премии.

Определить:

- размер премии;
- итоговую сумму.

Задача С2. Расчет поездки

Пользователь вводит:

- расстояние;
- расход топлива на 100 км;
- стоимость одного литра топлива.

Определить примерную стоимость поездки.

Задача С3. Интернет-трафик

Пользователь вводит объем переданных данных в мегабайтах.

Перевести значение в:

- гигабайты;
- мегабайты;
- килобайты.

Задача С4. Информация о числе

Пользователь вводит число.

Программа должна вывести:

- является ли число положительным;
- является ли число отрицательным;
- является ли оно нулем;
- является ли число четным.

Задача С5. Проверка доступа

Пользователь вводит:

- возраст;
- наличие разрешения.

Если возраст не меньше 18 лет и разрешение имеется, вывести:

Доступ разрешен

В противном случае:

Доступ запрещен

Задача С6. Результат студента

Пользователь вводит три оценки.

Программа должна вычислить средний балл и определить:

- все ли оценки положительные;
- выше ли средний балл 4;
- ниже ли средний балл 3.

Задача С7. Интернет-магазин

Пользователь вводит стоимость трех товаров.

Программа определяет:

- общую стоимость;
- среднюю стоимость товара;
- размер скидки 10%;
- итоговую стоимость после скидки.

Задача С8. Время

Пользователь вводит количество секунд.

Необходимо перевести его в:

- часы;
- минуты;
- секунды.

37. Задания повышенного уровня

Задача П1. Расчет стоимости компьютера

Пользователь вводит стоимость:

- процессора;
- материнской платы;
- оперативной памяти;
- накопителя;
- корпуса;
- блока питания.

Программа должна определить:

1. стоимость всех комплектующих;
2. размер скидки 5%;
3. итоговую стоимость;
4. среднюю стоимость одного компонента.

Задача П2. Учет электроэнергии

Пользователь вводит:

- мощность компьютера в ваттах;
- количество часов работы в день;
- количество дней;
- стоимость 1 кВт·ч.

Определите:

1. потребленную энергию;
2. стоимость электроэнергии.

Задача П3. Анализ трех чисел

Пользователь вводит три числа.

Программа должна определить:

- сумму;
- среднее арифметическое;
- максимальное число;
- минимальное число;
- количество четных чисел;
- количество положительных чисел.

Задача П4. Интернет-пакет

Пользователь вводит:

- объем доступного трафика;
- объем уже использованного трафика.

Программа должна определить:

- сколько трафика осталось;
- какой процент трафика использован;
- превышен ли лимит.

Задача П5. Расчет итоговой оценки

Пользователь вводит:

- оценку за практические работы;
- оценку за самостоятельные работы;
- оценку за контрольную;
- оценку за экзамен.

Рассчитайте итоговый балл по заданным преподавателем весам.

Например:

Практика — 30%
Самостоятельная работа — 20%
Контрольная — 20%
Экзамен — 30%

Задача П6. Система проверки пароля

Пользователь вводит пароль.

Программа должна проверить:

- длину пароля;
- содержит ли он не менее 8 символов;
- совпадает ли он с контрольным паролем.

Вывести соответствующее сообщение.

38. Задания творческого уровня

Задача Т1. Персональный помощник

Создайте программу, которая запрашивает:

- имя;
- возраст;
- город;
- специальность;
- любимый предмет;
- количество часов учебы в день.

Затем программа формирует информационную карточку пользователя.

Задача Т2. Конвертер

Создайте программу-конвертер.

Пользователь вводит значение, после чего программа выполняет несколько преобразований:

- километры → метры;
- метры → сантиметры;
- килограммы → граммы;
- часы → минуты;
- минуты → секунды.

Задача Т3. Финансовый помощник

Пользователь вводит:

- ежемесячный доход;
- расходы на питание;
- расходы на транспорт;
- расходы на связь;
- другие расходы.

Программа рассчитывает:

- общие расходы;
- оставшуюся сумму;
- долю расходов от дохода.

40. Требования к оформлению программ

Каждая программа должна:

1. Иметь понятное название.
2. Содержать понятные имена переменных.
3. Содержать приглашения к вводу данных.
4. Выводить понятный пользователю результат.
5. Быть проверена на нескольких наборах данных.

Хороший пример

```
name = input("Введите ваше имя: ")
age = int(input("Введите ваш возраст: "))
```

```
print("Имя:", name)
print("Возраст:", age)
```

Нежелательный вариант

```
a=input()
b=int(input())
print(a,b)
```

Во втором варианте пользователю непонятно, какие данные необходимо вводить.

42. Контрольные вопросы

1. Что такое переменная?
2. Как создать переменную в Python?
3. Что такое тип данных?
4. Какие основные типы данных Python вы знаете?
5. Для чего используется функция print()?
6. Для чего используется функция input()?
7. Как получить целое число от пользователя?
8. Как получить вещественное число?
9. Для чего используется оператор =?
10. Чем = отличается от ==?
11. Для чего используется оператор %?
12. Для чего используется оператор //?
13. Какие арифметические операторы вы знаете?
14. Какие операторы сравнения существуют?
15. Что возвращает результат сравнения?
16. Для чего используются and, or, not?
17. Что произойдет, если выполнить a = input()?
18. Как преобразовать строку в целое число?
19. Как преобразовать строку в вещественное число?
20. Почему необходимо проверять введенные пользователем данные?